

Nascono dalla necessità di introdurre una metrica al mondo

DEFIN.

PRODOTTO SCALARE:

Qui come campo ho BISOGNO DI $\mathbb{R}$

sia $(V, +, \cdot, \mathbb{R})$

il prodotto scalare è una funzione $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$v_1, v_2 \longmapsto \langle v_1, v_2 \rangle$$

che associa a $u, v \in V$ il numero reale

$$\langle u, v \rangle \in \mathbb{R}$$

Si dice

A₁) BILINEARE se $\forall u, v, w \in V$

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

⋮

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \langle c \cdot v, u \rangle = c \cdot \langle v, u \rangle$$

quindi $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è lineare su ciascuna componente

oss.: la bilinearità mi permette di portare dentro e fuori c.l. di vettori:

$$\langle v, \sum_{i=1}^l a_i u_i \rangle = \sum_{i=1}^l a_i \langle v, u_i \rangle$$

e viceversa

A_2) SIMMETRICA se $\forall u, v \in V \quad \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$

A_3) DEFINITA POSITIVA poiché $\forall v \in V \quad \langle v, v \rangle \geq 0$

In particolare $\langle v, v \rangle = 0$ se e solo se $v = 0$

Una funzione che soddisfa A_1, A_2, A_3 si chiama un **PRODOTO SCALARE** e lo spazio vettoriale considerato $(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ è detto **SPAZIO EUCLIDEO**

ESEMPIO: In $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R})$

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\rangle := x \cdot y = x^t \cdot y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

prodotto n x n

Questo tipo di prod. scal. è detto **PRODOTO SCALARE STANDARD**

Abbiamo visto che $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$

DEFIN. In uno spazio euclideo $(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ la **NORMA** di $v \in V$ è indicata

$$\|v\|^2 = \langle v, v \rangle \quad \Rightarrow \quad \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} \quad \text{che è ben definita dalla prop. } A_3$$

$$\langle v, v \rangle \geq 0 \quad \text{e} \quad \|v\|^2 = 0 \quad \text{se} \quad \langle v, v \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad v = 0_V$$

DEFIN. LA DISTANZA $d(u, v)$ tra due vettori $u, v \in V$



$$d(u, v) = \|u - v\|$$

$$p_1 p_2 = \|u - v\|$$

$$\Rightarrow d(u, v)^2 = \langle u - v, u - v \rangle$$

PROP. si hanno le seguenti proprietà

① $\forall c \in \mathbb{R} \quad \forall v \in V \quad \|c \cdot v\| = |c| \cdot \|v\|$
 $\hookrightarrow \geq 0 \quad \curvearrowright$

② DISUGUAGLIANZA DI CAUCHY-SCHWARTZ

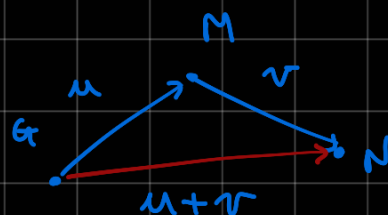
$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\| \quad \forall u, v \in V$$

③ TEOREMA DI CARTAN:

$$\|v + u\|^2 = \|v\|^2 + \|u\|^2 + 2 \cdot \langle u, v \rangle$$

④ DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$



⑤ $\langle 0_v, v \rangle = 0 \quad \forall v \in V$

DIMOSTRO:

① $\|c \cdot v\|^2 = \langle c \cdot v, c \cdot v \rangle = c \cdot \langle v, c \cdot v \rangle =$

$$= c^2 \langle v, v \rangle = c^2 \cdot \|v\|^2$$

$$\rightarrow \|c \cdot v\| = |c| \cdot \|v\| \quad \text{non serve il v.a.}$$

poiché è sempre ≥ 0 $\square$

② $w = v + t \cdot u \quad t \in \mathbb{R}$

$$\underline{0 \leq \|w\|^2} = \langle v + t u, v + t u \rangle =$$

$$= \langle v, v + t u \rangle + t \langle u, v + t u \rangle =$$

$$= \langle v, v \rangle + t \langle v, u \rangle + t \langle u, v \rangle + t^2 \langle u, u \rangle =$$

$$= \|u\|^2 t^2 + 2t \langle v, u \rangle + \|v\|^2$$

Nella variabile t il polinomio $at^2 + 2bt + c \geq 0$ il discriminante $0 \geq \frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac$, cioè $\geq$

$$\langle v, u \rangle^2 - \|u\|^2 \cdot \|v\|^2 \leq 0 \Rightarrow \langle v + u \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\| \quad \square$$

CONTI FATTI IN ②

③ $\|v + u\|^2 = \langle v + u, v + u \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle v, u \rangle$

PER CARNOT...

④ $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle \leq$

$$\leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \left| \langle u, v \rangle \right| \xrightarrow{\text{DA CAUCHY...}} \leq$$

$$\leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2 \|u\| \cdot \|v\| = (\|u\| + \|v\|)^2$$

da cui $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

$$(5) \quad \forall v \in V \quad \langle 0_V, v \rangle = \langle 0 \cdot 0_V, v \rangle = 0 \cdot \langle 0, v \rangle = 0$$

DEFIN.: L'angolo θ tra $u, v \in V$ e' $\theta \in [0; 2\pi)$
T.C.

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

oss.: da Cauchy-Schwartz $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$

$$\rightarrow -1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1$$

Quindi, due vettori $u, v \in V$ si dicono **ORTOGONALI** se $\cos \theta = 0$ e si scrive $v \perp u$

oss.: se $u \perp v$ allora da Carnot segue che

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2 \langle u, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2$$



$\rightarrow$ Abbiamo dimostrato che il teorema di Pitagora vale in qualsiasi spazio euclideo

